W5 – Fehler finden und begründen

Hilfsmittel: ohne Taschenrechner · Bearbeitungszeit ca. 20 min · Bearbeite die Aufgaben in deinem Heft.

Aufgabe 1 Fehlersuche **4 P**

In jeder Rechnung steckt ein Fehler. **Beschreibe** den Fehler und **gib** die richtige Rechnung **an**.

a) Lena: $(x-3)^2 = x^2 - 9$ *(2 P · AFB II)*

b) Mia: $2x = 5x \quad |: x$, also $2 = 5$. Die Gleichung hat keine Lösung. *(2 P · AFB III)*

Aufgabe 2 Zahlentrick **4 P**

Wähle eine Zahl n und berechne $(n+3)^2 - (n-3)^2$.

a) **Berechne** den Wert für $n = 4$ und für $n = 10$. *(1 P · AFB I)*

b) **Gib** eine Vermutung **an** und **begründe** sie für jede Zahl n. *(3 P · AFB III)*

Aufgabe 3 Geschickt rechnen **2 P**

Berechne mithilfe einer binomischen Formel, ohne schriftlich zu multiplizieren: 51^2 und $98 \cdot 102$. *(2 P · AFB II)*

Aufgabe 4 Alle Möglichkeiten **2 P**

Bestimme alle Zahlen k, für die sich $x^2 + kx + 16$ mit einer binomischen Formel als Produkt darstellen lässt. **Begründe** deine Antwort. *(2 P · AFB III)*

Operatoren – was ist gefordert?

Beschreiben	Einen Sachverhalt mit eigenen Worten und Fachbegriffen wiedergeben (ohne Begründung).
Angeben	Ergebnisse oder Fakten ohne Lösungsweg direkt hinschreiben.
Berechnen	Ein Ergebnis von einem Ansatz ausgehend rechnerisch bestimmen.
Begründen	Einen Sachverhalt mit Regeln, Gesetzen oder Ursache-Wirkung erklären.
Bestimmen	Einen Lösungsweg aufzeigen und mit Zwischenschritten das Ergebnis angeben.